ICT

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

11 ශ්‍රේණිය · GRADE 11



4 ඒකකය (UNIT 4)
බහුමාධ්‍ය භාවිතය

සිසු වැඩපොත (Student Workbook) · **සිංහල මාධ්‍යය**

"The King of ICT"

CHAMEEN RATHNASENA

Senior Lecturer in IT
Motivational Speaker
BSc (Sp) Computer Science - University of Peradeniya
PGDE - Open University of Sri Lanka
MIT (Reading) - University of Sabaragamuwa

සිසුවාගේ විස්තර (STUDENT DETAILS)

නම: _____

පාසල: _____

ආයතනය: _____

දුරකථනය: _____

ආරම්භ කිරීමට පෙර

මෙම ඒකකය ගැන

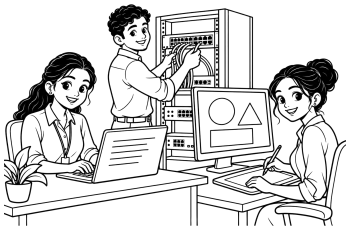
මෙම පිටුව ගුරුවරයා සමඟ කියවන්න

ⓘ මෙම ඒකකය අවසානයේ ඔබට හැකි වනු ඇත

- ☐ අංකිත ග්‍රාපිකවල පික්සල්, බිටු ප්‍රමාණය, විභේදනය හා වර්ණ පැහැදිලි කිරීමට.
- ☐ වර්ණ ගණන, බිටු ප්‍රමාණය, පික්සල් හා RGB / HTML වර්ණ කේත ගණනය කිරීමට.
- ☐ හානි වන හා හානි නොවන සංකෝචනය ද, රාස්ටර් හා වෙක්ටර් ග්‍රාපික ද සැසඳීමට.
- ☐ GIMP මගින් ස්තර සහිත ග්‍රාපික නිර්මාණය කර, තැන්පත් කර අපනයනය කිරීමට.
- ☐ රාමු වර්ග පැහැදිලි කර Vectorian Giotto මගින් ද්විමාන සජීවීකරණ නිර්මාණය කිරීමට.
- ☐ ඔඩෑසිටි (Audacity) මගින් ශ්‍රව්‍ය සන්ධාර පටිගත කර සංස්කරණය කිරීමට.
- ☐ වින්ඩෝස් මූවි මේකර් මගින් දෘශ්‍ය සන්ධාරයක් නිර්මාණය කර බෙදා හැරීමට.

ⓘ මෙම පොත භාවිත කරන ආකාරය

සෑම පරිච්ඡේදයක්ම ගුරුවරයා සමඟ කියවන්න, ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් කරන්න, ඉන්පසු අභ්‍යාස ලියන්න. සටහන් ඉඩ (WRITING SPACES) පන්තියේ දී ගුරුවරයා දෙන සටහන් ලිවීම සඳහා ය - ඒවා පිළිවෙළට ලියන්න: ඒවා අ.පො.ස. (සා.පෙ.) විභාගය සඳහා ඔබේ පුනරීක්ෂණ සටහන් වේ.



ඔබ ඉගෙන ගන්නා වචන

අංකිත ග්‍රාපික (Digital graphic)	පික්සල් (Pixel)	බිටු අනුරූපිතය (Bitmap)	විභේදනය (Resolution)
බිටු ප්‍රමාණය (Bits per pixel)	RGB ආදේශකය (RGB model)	CMYK ආදේශකය (CMYK model)	RGB Triplet
හානි වන (Lossy)	හානි නොවන (Lossless)	රාස්ටර් ග්‍රාපික (Raster graphic)	වෙක්ටර් ග්‍රාපික (Vector graphic)
GIMP	ස්තරය (Layer)	පාරාන්ධතාව (Opacity)	සජීවීකරණය (Animation)
මූලික රාමුව (Key frame)	ට්වීන් රාමුව (Tween frame)	කාල රාමුව (Timeline)	වැඩතලය (Work Stage)
ඔඩෑසිටි (Audacity)	ශ්‍රව්‍ය පථය (Audio track)	දෘශ්‍ය සන්ධාර (Video clip)	සංක්‍රාන්තිය (Transition)

"පින්තූරයක්, චලනයක් හා හඬක් වචන පිටුවකට වඩා දේ කියයි. තුනම භාවිත කිරීමට ඉගෙන ගන්න."

- THE KING OF ICT

"අද ඔබේ උපරිමය කරන්න. හෙට ඔබට ඒ ගැන ආඩම්බර වනු ඇත."

- THE KING OF ICT

පරිච්ඡේදය 1

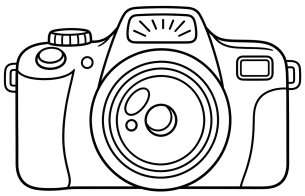
අංකිත ග්‍රාපික

Digital Graphics

? පාසල් සඟරාවට ඡායාරූපයක්

"මගේ ඡායාරූපය දුරකථනයේ පැහැදිලියි, නමුත් විශාල පෝස්ටරයේ කුඩා කොටු පිරිලා!"

මෙම පරිච්ඡේදයෙන්: පික්සල්, වර්ණ, විභේදනය, සංකෝචනය, රාස්ටර් හා වෙක්ටර් ග්‍රාපික.



4.1 අංකිත ග්‍රාපික හා ඒවායේ මූලිකාංග

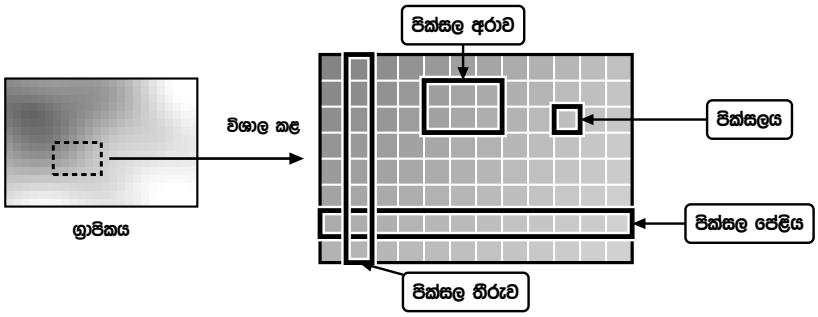
අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට ඈත අතීතයේ පටන් මිනිසා රූප ඇඳ පාට ගැල්වූ බව පැරණි බිතු සිතුවම්වලින් පෙනේ. අද පරිගණක ග්‍රාපික මෘදුකාංගවලින් ග්‍රාපික නිර්මාණය හා සංස්කරණය ඉතා සරල ය. එවැනි මෘදුකාංග භාවිතයෙන් නිර්මාණය කරන චිත්‍ර හෝ රූප අංකිත ග්‍රාපික **(digital graphics)** ලෙස හැඳින්වේ. එහි මූලිකාංග පික්සල්, විභේදනය, ප්‍රමාණය හා වර්ණය යි.



රූපය *4.1* - අංකිත ග්‍රාපිකයක මූලිකාංග

4.2 පික්සල් (Pixels)

පික්සලයක් **(pixel)** යනු අංකිත ග්‍රාපිකයක මූලික තැනුම් ඒකකයයි - පරිගණක තිරයේ වර්ණයක් සහිත කුඩා තිතකි. ග්‍රාපිකයක් පේළි හා තීර ලෙස සැකසූ පික්සල් දහස් ගණනකින් සෑදේ. අංකිත ග්‍රාපිකයක් සෘජුකෝණාස්‍රාකාර පික්සල් අරාවක් **(array)** වන අතර එය බිටු අනුරූපිතයක් **(bitmap)** ලෙස ද හැඳින්වේ. ග්‍රාපිකයක් විශාල කළ විට වෙනස් වන්නේ පික්සලයේ ප්‍රමාණයයි: අඩු පික්සල් ගණනක් ඇති ග්‍රාපිකයක ගුණාත්මක බව විශාල කිරීමේ දී අඩු වේ (රූප 4.2, 4.3).



රූපය *4.2* - පික්සල්

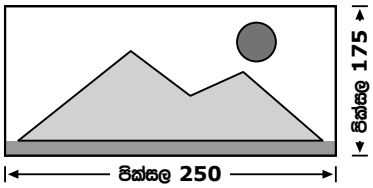
4.3 වර්ණ හා බිටු ප්‍රමාණය

ග්‍රාපිකයක වර්ණ පික්සලයකට ඇති බිටු ප්‍රමාණයෙන් **(Bits Per Pixel - bpp)** නියෝජනය වේ: බිටු එකකින් වර්ණ දෙකක් (0, 1), බිටු දෙකකින් වර්ණ හතරක් (00, 01, 10, 11). බිටු ප්‍රමාණය වැඩි ග්‍රාපිකය ගුණාත්මක බවින් ඉහළ ය. පික්සලයක වර්ණ ප්‍රමාණය = 2^{bpp}: බිටු 4 නම් $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$ වර්ණ කි. ආපසු, වර්ණ $16 = 2^4$ නිසා පික්සලයකට බිටු 4 ක් අවශ්‍ය ය (90 පිටුව):

පික්සලයකට බිටු	වර්ණ ගණන	පික්සලයකට බිටු	වර්ණ ගණන
1 bpp (2^1)	2	16 bpp (2^{16})	65,536
2 bpp (2^2)	4	24 bpp (2^{24})	16,777,216
3 bpp (2^3)	8	32 bpp (2^{32})	4,294,967,296

සටහන් ඉඩ 1 - වර්ණ හා බිටු ප්‍රමාණය ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

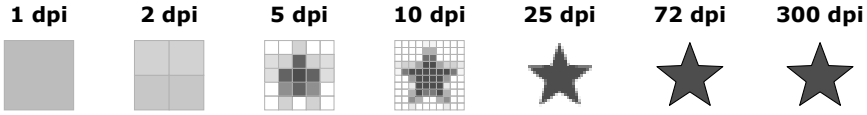
4.4 විභේදනය (Resolution)



(පික්සල 43,750)

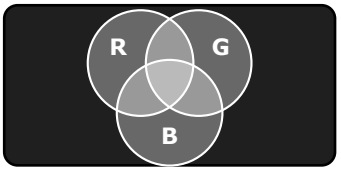
රූපය *4.4* - ග්‍රාපික විභේදනය

අංකිත ග්‍රාපිකයක භෞතික පරිමාණය (physical dimension) මනින්නේ පික්සල්වලින් වන අතර එය ග්‍රාපික විභේදනය (image resolution) ලෙස දැක්වේ. රූපය 4.4 **පික්සල** 250 **ක් පළල හා** 175 **ක් උස ය:** 250 × 175 = **පික්සල 43,750. උසස් විභේදනයක් ඇති ග්‍රාපිකය ගුණාත්මක බවින් ඉහළ ය. ගුණාත්මක බව අඟලකට ඇති පික්සල (ppi) හෝ අඟලකට ඇති තිත් (dpi) ලෙස ද දැක්වේ (රූපය** 4.5).

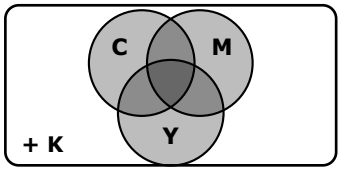


4.5 වර්ණ (Colour)

සෑම පික්සලයක් ම වර්ණයක් නියෝජනය කරයි; පියවි ඇසට වර්ණ මිලියන 16 ක් පමණ හඳුනා ගත හැකි ය. ප්‍රතිදාන මාධ්‍යයට අනුව වර්ණ ආදේශකය (colour model) තෝරනු ලැබේ: තිර සඳහා RGB (රතු, කොළ, නිල් ආලෝක), මුද්‍රණයට CMYK (ළා නිල්, දම්, කහ, කළු තීන්ත). තනි වර්ණ මූලික, දෙකක් එකතු වූ විට ද්විතීයික, තුනක් එකතු වූ විට තෘතීයික වර්ණ වේ. මූලික වර්ණයක ප්‍රභේද 256 ක් (0 - 255) ඇත.

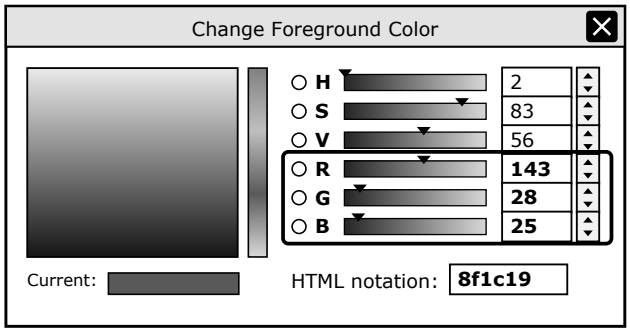


RGB ආදේශකය - ආලෝක තිර



CMYK ආදේශකය - තීන්ත කඩදාසි මත මුද්‍රණය

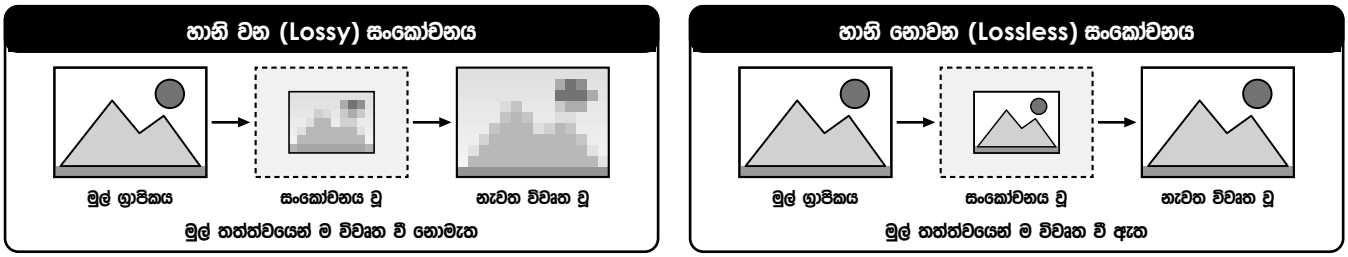
තෘතීයික වර්ණ 000, 000, 000 **සිට** 255, 255, 255 **දක්වා සෑදේ: මෙය RGB Triplet යි, උදා:** RGB (245, 102, 36). **ෂඩ් දශම** (hexadecimal) **ලෙස එය** RGB (F5, 66, 24) **යි:** 0 - 255 **අතර සෑම අගයක් ම ෂඩ් දශම ඉලක්කම් දෙකකි.** GIMP **එය HTML notation ලෙස දක්වයි:** R 143, G 28, B 25 = **8f1c19 (රූපය** 4.9).



රූපය *4.9* - තෘතීයික වර්ණ මිශ්‍රණය *(GIMP)*

4.6 ග්‍රාපික සංකෝචනය (Compression)

ග්‍රාපිකයක ප්‍රමාණය (ධාරිතාව) එහි පික්සල්, රේඛා හා වර්ණ සංකලනය අනුව තීරණය වේ. පික්සල් බොහෝ, වර්ණවත්, උසස් විභේදනයක් ඇති ග්‍රාපිකයක ධාරිතාව වැඩි නිසා තැන්පත් කිරීම හා සම්ප්‍රේෂණය අපහසු ය; එබැවින් එය සංකෝචනය කෙරේ - තැන්පත් (save) කිරීමේ දී හෝ ඉන් පසු. හානි වන (Lossy) ගොනු ආකෘති ධාරිතාව අවම කළ ද තත්ත්වය විනාශ වේ; සම්ප්‍රේෂණයට හා බාගත කිරීමට පහසු ය (JPEG). **හානි නොවන (Lossless) ආකෘති මුල් තත්ත්වය රකියි** (GIF, PNG, RAW).



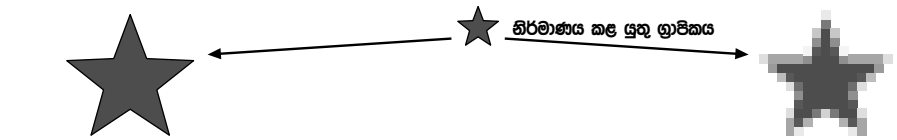
රූපය 4.10 - **ග්‍රාපික සංකෝචනය**

සංකෝචනයට පෙර ප්‍රමාණය: බිටු = **පික්සල්** × bpp **(බිටු** 8 = **බයිට්** 1). **පික්සල** 640 × 400, bpp 24: 256,000 × 24 ÷ 8 = **බයිට් 768,000**.

4.7 රාස්ටර් හා වෙක්ටර් ග්‍රාපික

අංකිත ග්‍රාපික රාස්ටර් (raster) හා වෙක්ටර් (vector) ලෙස ප්‍රරූප දෙකකි; ඒ නිර්මාණයට යොදා ගන්නා මෘදුකාංගය අනුව ය (94 - 95 **පිටු**):

නිර්ණායකය	රාස්ටර් ග්‍රාපික	වෙක්ටර් ග්‍රාපික
ග්‍රාපික නිර්මාණය	විවිධ වර්ණයෙන් යුතු පික්සල් අරාවකින්	ඍජු හෝ වක්‍ර රේඛා එකතු වීමෙන්
ගොනු සටහන්	නොමැත	ආරම්භය, අවසානය, රේඛා ගණන, ඍජු / වක්‍ර රේඛා හා වර්ණ පිළිබඳ සටහන් ඇත
ගුණාත්මක බව	පරිමාව වෙනස් කිරීමේ දී විනාශ වේ	පරිමාව වෙනස් කිරීමේ දී වෙනස් නොවේ
උසස් නිර්මාණ සඳහා	සුදුසු නොවේ	සුදුසුයි
නිර්මාණය හා තැන්පත් කිරීම	මතක ධාරිතාව අඩුවෙන් යොදා ගනී	මතක ධාරිතාව වැඩියෙන් යොදා ගනී
නිර්මාණයේ දී පරිගණකයේ වේගය	වෙනස් නොවේ	අඩු කරයි
මෘදුකාංග (උදා)	Adobe Photoshop, GIMP, Corel PHOTO-PAINT, Artweaver, Microsoft Photo Editor	Adobe Illustrator, CorelDRAW, DrawPlus, Microsoft Expression Design, Xara Photo & Graphic Designer



රූපය 4.11 - **රාස්ටර් ග්‍රාපික හා වෙක්ටර් ග්‍රාපික අතර වෙනස**

සටහන් ඉඩ 2 - හානි වන හා හානි නොවන ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

සටහන් ඉඩ 3 - අංකිත ග්‍රාපික ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

(>) ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 1 (PRACTICAL) - පෙළපොත 133 පිටුව (5 හා 6)

පික්සල්, වර්ණ ඛේත හා සංකෝචනය. පළමුව ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.

1	GIMP හි ඡායාරූපයක් විවෘත කරන්න (File → Open). පික්සල් පෙනෙන තුරු **Magnify** (Z) මෙවලමෙන් විශාල කරන්න.
2	පෙරබිම් වර්ණය (Foreground) ක්ලික් කර R 143, G 28, B 25 ලෙස යොදා **HTML notation** කියවන්න. 000000 හා ffffff ද උත්සාහ කරන්න.
3	එය **JPEG** හා **PNG** ලෙස අපනයනය කරන්න (File → Export). ධාරිතාව හා ගුණාත්මක බව සසඳන්න: හානි වන්නේ කුමක් ද? ඡායාරූපයක් රාස්ටර් ද, වෙක්ටර් ද?

A බිටු හා වර්ණ

8 ලකුණු

හිස් කොටු පුරවන්න. වර්ණ ගණන = *2* හි බලය *bpp* (පික්සලයකට බිටු).

පික්සලයකට බිටු	වර්ණ ගණන	පික්සලයකට බිටු	වර්ණ ගණන
1			256
3		10	
	16		65,536
6		24	

B ගණනය කරන්න

6 ලකුණු

පික්සල් = පළල × උස. බයිට් = පික්සල් × බිටු ÷ *8*. පසෙක ගණනය කරන්න.

ග්‍රාපිකය	පළල × උස	පික්සල් ගණන	පික්සලයකට බිටු	බයිට්
රූපය 4.4 (90 **පිටුව**)	250 × 175		-	-
GIMP **නව ග්‍රාපිකය** (102 **පිටුව**)	1200 × 800		24	
පාඨ සහිත ග්‍රාපිකය (107 **පිටුව**)	640 × 400		8	
එම ග්‍රාපිකය, බිටු 24	640 × 400	256,000	24	

C RGB හා HTML notation

8 ලකුණු

අගය *(0 - 255)* ෂඩ් දශම ඉලක්කම් දෙකකට හරවන්න, නැතහොත් ආපසු. පළමු පේළිය කර ඇත.

වර්ණය (පෙළපොතේ පිටුව)	R	G	B	HTML notation
උදාහරණය (92 **පිටුව**)	245	102	36	f56624
රූපය 4.9 (92 **පිටුව**)	143	28	25	
පසුබිම් වර්ණය 1 (107 **පිටුව**)				29c89c
පසුබිම් වර්ණය 2 (107 **පිටුව**)				e3216a
කළු (102 **පිටුව**)	0	0	0	

පරිච්ඡේදය 2

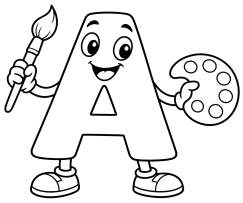
GIMP මගින් ග්‍රාපික නිර්මාණය

Graphic Design with GIMP

ක්‍රීඩා උළෙලට බැනරයක්

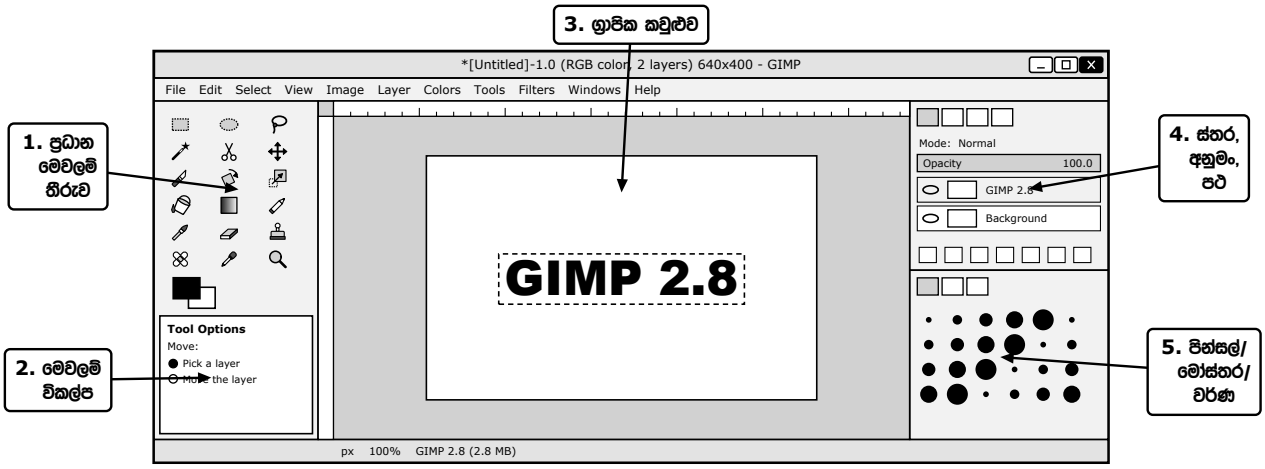
"ක්‍රීඩා උළෙලට බැනරයක් ඕනේ, නමුත් මෘදුකාංග මිල දී ගන්න බැහැ." "GIMP භාවිත කරන්න: එය නිදහස්!"

මෙම පරිච්ඡේදයෙන්: GIMP **කවුළුව හා මෙවලම්, ස්තර, ඡායාරූප හා පාඨවලින් ග්‍රාපික නිර්මාණය.**



4.8 GIMP හා එහි කවුළුව

බොහෝ ග්‍රාපික මෘදුකාංග මිල දී ගත යුතු අතර සෑම මෙහෙයුම් පද්ධතියකට ම අනුකූල නොවේ. GIMP යනු GNU **නිදහස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය සඳහා නිර්මාණය කළ ග්‍රාපික හැසිරවීමේ මෘදුකාංගයේ (Image Manipulation Program) සංකේත නාමයයි. ඡායාරූප ප්‍රතිසංස්කරණය, ග්‍රාපික නිර්මාණය, සංස්කරණය හා හැඩසවීම සඳහා යොදා ගත හැකි නිදහස් මෘදුකාංගයකි. එය රාස්ටර් ග්‍රාපික මෘදුකාංගයකි.** UNIX **සඳහා නිර්මාණය කළ ද** Microsoft Windows **හා** Mac **මත ද ක්‍රියා කරයි** (www.gimp.org/downloads/).



GIMP 2.8 **කවුළුව (පෙළපොතේ** *96* **පිටුව)**

1 ප්‍රධාන මෙවලම් තීරුව: ග්‍රාපික සංස්කරණයේ මෙවලම්. ලබා ගැනීම / වසා දැමීම: Edit → Preferences → Toolbox; **2 මෙවලම් විකල්ප: තෝරා ගත් මෙවලමට අනුව වෙනස් වී එය පාලනය කරයි; 3 ග්‍රාපික කවුළුව: ග්‍රාපිකය දර්ශනය කරයි. එක් කවුළුවක් පමණක්:** Windows → Single-Window Mode; **4 ස්තර, අනුමං, පථ: පටිති** (tabs) **ලෙස ඇත: ක්ලික් කර විවෘත කරන්න; 5 පින්සල්/මෝස්තර/වර්ණ: ග්‍රාපික නිර්මාණයට හා වර්ණ ගැල්වීමට උපකාරී පටිති.**

සටහන් ඉඩ 4 - GIMP ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

4.9 ප්‍රධාන මෙවලම් තීරුව (The Main Toolbox)

තේරීමේ, වර්ණ ගැල්වීමේ, පරිමිතිය වෙන් කිරීමේ (transform) **හා අනෙකුත් මෙවලම්** (97 - 99 **පිටු**)**; වරහන් තුළ අකුරු කෙටි මං** (shortcut) **යතුරු ය**:

Rectangle (R) සෘජුකෝණාස්‍රයක් තෝරයි.	**Ellipse** (E) ඉලිප්සයක් තෝරයි.	**Free (Lasso)** (F) ඕනෑ ම හැඩයක් තෝරයි.	**Fuzzy** (U) එක ම වර්ණය තෝරයි.
Bucket Fill (Shift+B) වර්ණයක් හෝ මෝස්තරයක්.	**Blend** (L) වර්ණ සම්මිශ්‍රණයක්.	**Pencil** (N) ඉරි අඳියි.	**Paintbrush** (P) සුමට ඉරි අඳියි.
Eraser (Shift+E) ඉරි මකා දමයි.	**Heal** (H) වර්ණ නිවැරදි කරයි.	**Move** (M) එහා මෙහා කරයි.	**Crop** (Shift+C) කප්පාදු කරයි.
Scale (Shift+T) පරිමාව වෙනස් කරයි.	**Colour Picker** (O) වර්ණයක් තෝරයි.	**Magnify** (Z) සූමය වෙනස් කරයි.	**Text** (T) අක්ෂර ඇතුළත් කරයි.

මෙවලම් තීරුවේ අනෙක් මෙවලම්: By Colour (Shift + O), Scissors (I), Foreground, Airbrush (A), Ink (K), Clone (C), Perspective Clone, Convolve (Blur/Sharpen) (Shift + U), Smudge (S), Dodge/Burn (Shift + D), Align (Q), Rotate (Shift + R), Shear (Shift + S), Perspective (Shift + P), Path (B), Measure (Shift + M).

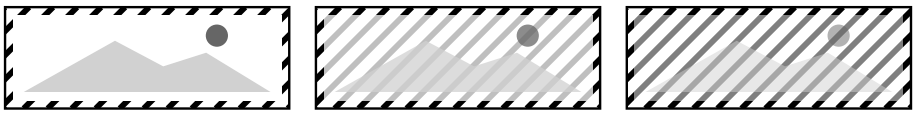
4.10 නව ග්‍රාපිකය, තැන්පත් කිරීම, අපනයනය, විවෘත කිරීම

කාර්යය	කළ යුතු දේ (100 - 101 පිටු)
නව ග්‍රාපිකයක්	File → New. **New Image** සංවාද කොටුවේ පළල හා උස සකසන්න, නැතහොත් Template එකක් ගන්න. OK.
තැන්පත් කිරීම	File → Save. **Save Image** හි නමක් දී **Places** වලින් ස්ථානය තෝරා Save. GIMP **XCF** ලෙස තැන්පත් කරයි (උදා: image1.xcf).
අපනයනය	File → Export. නම, ස්ථානය හා **Select File Type (By Extension)** හි ගොනු ආකෘතිය තෝරා Export. ආකෘතියට අනුව ග්‍රාපිකය සංකෝචනය වේ.
විවෘත කිරීම	File → Open. **Places** වලින් ස්ථානය ද **Names** වලින් ග්‍රාපිකය ද තෝරා Open.

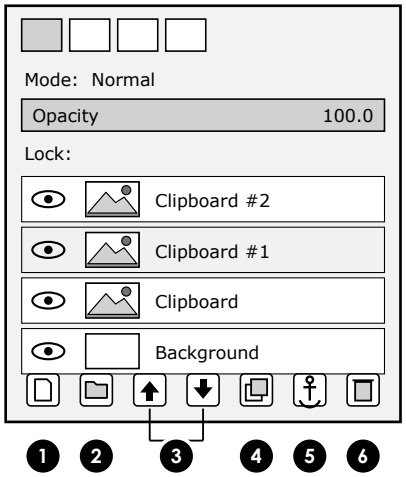
සටහන් ඉඩ 5 - තැන්පත් කිරීම හා අපනයනය ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

4.11 ස්තර (Layers)

ස්තර (Layers) විනිවිද පෙනෙන කඩදාසි සමූහයක් මෙනි: ඉහළ ස්තරයේ වස්තුවක් පහළ ස්තරය වසා දැමිය හැකි ය. සෑම රූපයකට ම වෙනම ස්තරයක් යොදන්න: එවිට එක් ස්තරයක වෙනස් කිරීම් (පාඨ, වර්ණ, හැඩතල, සංස්කරණ) අනෙක් ස්තරවලට බල නොපායි. ඇස (eye) ස්තරය දෘශ්‍යමාන / අදෘශ්‍යමාන කරයි. බොත්තම්: 1 New, **2** Group, **3** Move **(ඉහළට / පහළට), 4** Duplicate, **5** Anchor, **6** Delete. **පාරාන්ධතාව (Opacity) අඩු කළ විට පහළ ස්තරය පෙනේ:**



Opacity 100% **Opacity 75%** **Opacity 50%**



සටහන් ඉඩ 6 - ස්තර

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

4.12 GIMP මගින් ග්‍රාපික නිර්මාණය

රූප ලබා ගන්නේ පරිගණකයෙන්, ස්කෑනරයෙන්, අංකිත කැමරාවෙන් හෝ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයෙන් ය. පෙළපොතේ ග්‍රාපික දෙක:

A රූප තුනකින් (101 - 106 පිටු)

1. Windows → Single-Window Mode; **රූප එකින් එක විවෘත කරන්න** (Open as Layers **නොවේ**).
2. File → New: 1200 × 800 px **(කළු හා සුදු**: 000000, ffffff).
3. **රූපයේ ස්තරය මත දකුණු ක්ලික්**: **Add an Alpha Channel**.
4. Ellipse **මෙවලම**; Select → Feather **පික්සල** 10; Edit → Copy Visible.
5. Edit → Paste as → New Layer; Move **මෙවලම**; Scale 450 × 600.
6. **අනෙක් රූප සඳහා ද එසේ ම**; **Merge Visible Layers**.
7. Crop; Filters → Decor → Add Border **(පික්සල** 10 **නිල්**, 15 **කහ)**.
8. **තැන්පත් කර අපනයනය කරන්න.**

B පාඨ සහිතව (107 - 109 පිටු)

1. File → New: 640 × 400 px.
2. **වර්ණ 29c89c හා e3216a**; Gradient **මෙවලම වමේ සිට දකුණට අදින්න.**
3. **අක්ෂර මෙවලම**: Gill Sans Ultra Bold, 72, **කළු**: **NATURE**.
4. **පාඨයට පහළින් Text border ස්තරය**; **Alpha to selection**.
5. Select → Grow **පික්සල** 2; **සුදු** Bucket Fill; Select → None.
6. Filters → Light and Shadow → Drop Shadow.
7. Merge Visible Layers, **බෝඩරය, තැන්පත් කර අපනයනය.**

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 2 (PRACTICAL) - පෙළපොත 110 පිටුව

GIMP **මගින් ග්‍රාපික නිර්මාණය. පළමුව ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.**

1	**විශේෂ අවස්ථාවක ඔබ ගත් ඡායාරූපවලින් ග්‍රාපිකයක් සාදන්න** (4.12 A). **එය තැන්පත් කර** (.xcf) **අපනයනය කරන්න.**
2	**වෙනත් Filters යොදා ඔබේ නිර්මාණයට උසස් නිමාවක් දෙන්න.**
3	**ගුරුවරයා සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂිත ස්ථානවල රූප ලබා ගෙන මාතෘකා සහිත ග්‍රාපික සාදන්න.**
4	**ඩිජිටල් ලෙස මුද්‍රණය කළ හැකි ආරාධනා පත්‍රයක්** (4.12 B) **හා පාසල් උත්සවයකට බැනරයක් සාදන්න.**

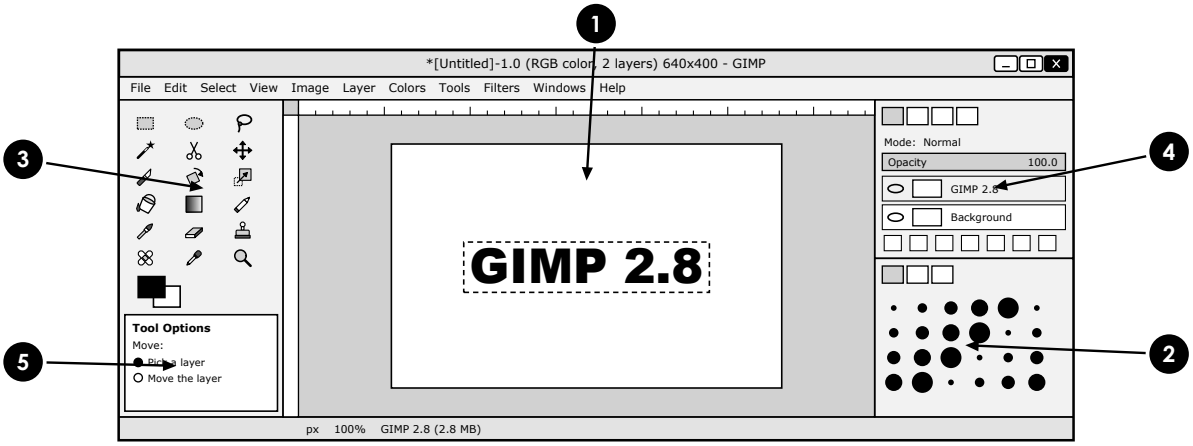
සටහන් ඉඩ 7 - GIMP කවුළුව

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

A GIMP කවුළුව නම් කරන්න

5 ලකුණු

අංකිත එක් එක් කොටසේ නම ලියන්න.



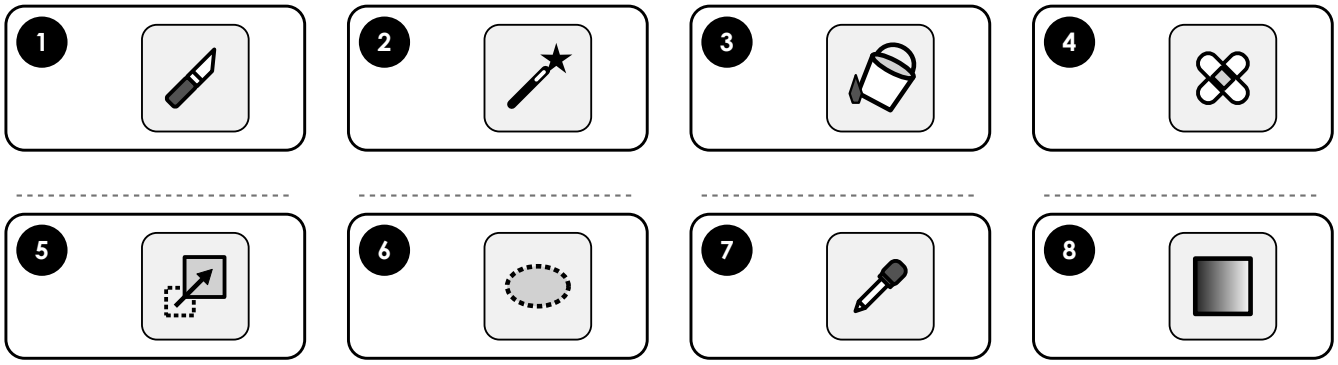
1. ..... 2. ..... 3. .....

4. ..... 5. .....

B කුමන මෙවලම ද?

8 ලකුණු

එක් එක් මෙවලමේ නම හා කෙටි මං යතුර ලියන්න.



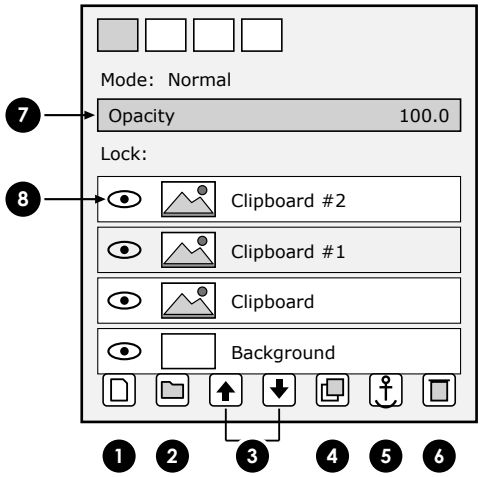
1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. .....

5. ..... 6. ..... 7. ..... 8. .....

C ස්තර කවුළුව

8 ලකුණු

අංකිත එක් එක් කොටස කුමක් දැයි ලියන්න.



1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....

D මෙනු මාර්ග සම්පූර්ණ කරන්න

8 ලකුණු

GIMP හි ඔබ භාවිත කරන මෙනු මාර්ගය ලියන්න.

ඔබට අවශ්‍ය ...	මෙනු මාර්ගය
GIMP එක් කවුළුවක තබා ගැනීමට	
මෙවලම් තීරුවේ මෙවලම් ලබා ගැනීමට / වසා දැමීමට	
තේරීමක දාරය මෘදු කිරීමට	
පිටපත් කළ කොටසක් නව ස්තරයක් ලෙස ඇලවීමට	
තේරීම පික්සල 2 කින් විශාල කිරීමට	
ග්‍රාපිකයට බෝඩරයක් එක් කිරීමට	
පාඨයට සෙවණැල්ලක් එක් කිරීමට	
ග්‍රාපිකය JPEG හෝ PNG ගොනුවක් ලෙස තැන්පත් කිරීමට	

පරිච්ඡේදය 3

ද්විමාන සජීවීකරණය

Two-dimensional Animation

? විද්‍යා දිනයට කාටූනයක්

"මගේ බෝලය පනින්න හදන්න පුළුවන්ද?" "මූලික රාමු දෙකක් අඳින්න - ඉතිරිය මෘදුකාංගය හදයි!"

මෙම පරිච්ඡේදයෙන්: සජීවීකරණය, රාමු වර්ග හා Vectorian Giotto මගින් ද්විමාන සජීවීකරණ.



4.13 සජීවීකරණය යනු කුමක් ද?

ස්ථිතික ග්‍රාපිකවලට සජීව බව එක් කර අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ හැකියාව පුළුල් කිරීම සජීවීකරණයක මූලික අරමුණයි. සජීවීකරණයක (animation) යනු වස්තුවක් හෝ වස්තු කිහිපයක් චලනය වන බව පෙන්වීමට නිර්මාණය කරන දෘෂ්ටි මායාවකි (optical illusion): කාලානුක්‍රමික (sequential) **රාමු පෙළක් අබණ්ඩ ව දර්ශනය කෙරේ. දර්ශන වේගය අඩු වැඩි කිරීමෙන් චලන වේගය වෙනස් වේ. සජීවීකරණ වෙළෙඳ ප්‍රකාශනවලට, නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධනයට, පරිගණක ක්‍රීඩාවලට හා කාටූන් චිත්‍රපටවලට යොදා ගැනේ.**

සටහන් ඉඩ 8 - සජීවීකරණය

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

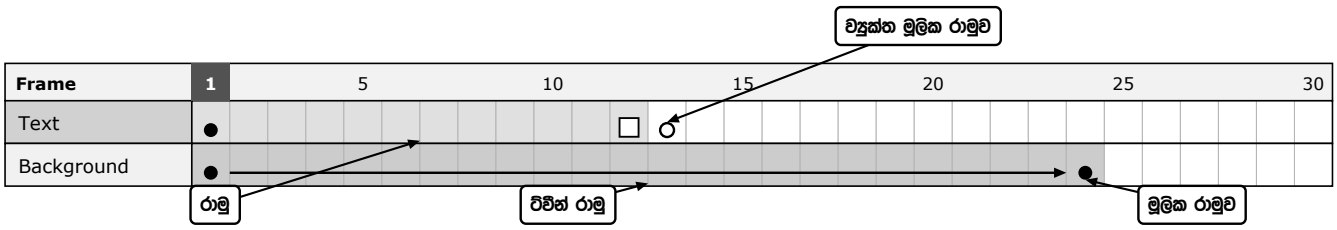
"සජීවීකරණය යනු චලනය වන චිත්‍රයකි. මූලික රාමු සැලසුම් කරන්න; චලනය පසුපසින් එයි."

- THE KING OF ICT

4.14 රාමු වර්ග

රාමුව	එය කුමක් ද (111 පිටුව)
මූලික රාමුව (Key frame)	සජීවීකරණයේ විශේෂිත නිශ්චල රාමුවකි; පරිශීලකයා තීරණය කරයි. උදා: චලනයේ ආරම්භයේ හා අවසානයේ රාමු.
ට්වීන් රාමුව (Tween frame)	මූලික රාමු දෙකක් අතර සුමට චලනයක් සඳහා පරිගණක ක්‍රමලේඛය නිර්මාණය කරයි.
රාමු (Frames)	අන්තර්ගතයක් ඇති රාමුවකට යාබද ව එක් කළ විට අන්තර්ගතය වැඩි කාලයක් පෙන්වයි.
ව්‍යුක්ත මූලික රාමුව (Blank key frame)	නව අන්තර්ගතයක් සඳහා හිස් රාමුවකි; යමක් නිර්මාණය කළ විට එය තව දුරටත් ව්‍යුක්ත නොවේ.

තත්පරයට රාමු 24 **කින්ද (24 frames per second - fps) සුමට චලනයක් ලැබේ. රාමු** 24 **ක චලනයක ආරම්භයේ හා අවසානයේ මූලික රාමු දෙක නම්, ඉතිරි රාමු 22 ට්වීන් රාමු ලෙස පරිගණක ක්‍රමලේඛය නිර්මාණය කරයි.**



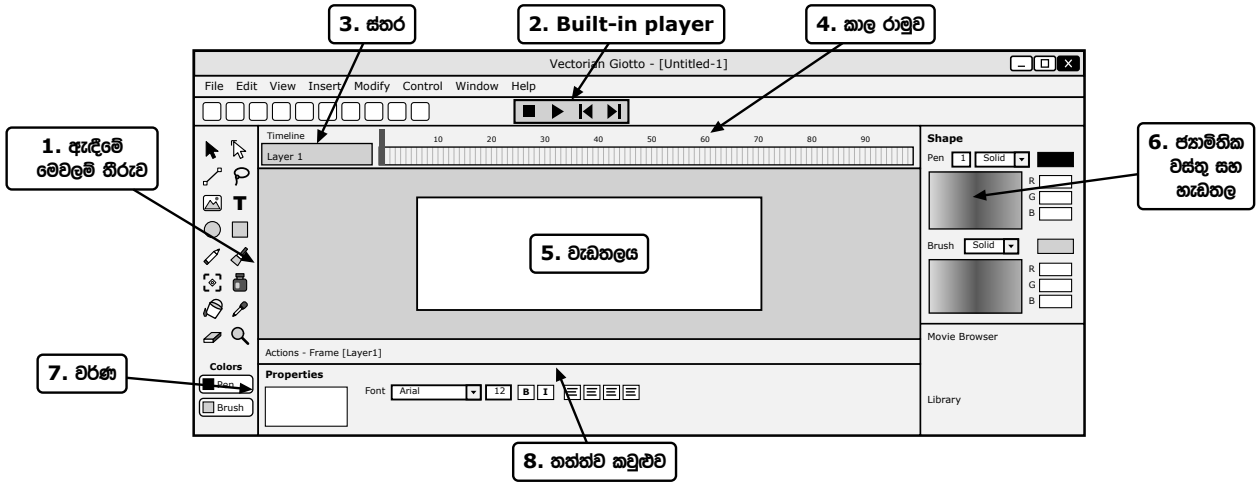
Vectorian Giotto **කාල රාමුවේ රාමු** *(119 - 122* **පිටු)**

සටහන් ඉඩ 9 - රාමු වර්ග ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

4.15 Vectorian Giotto හා එහි කවුළුව

Vectorian Giotto සජීවීකරණ නිර්මාණකරුවන් සඳහා ම නිෂ්පාදිත, බාගත කළ හැකි නිදහස් මෘදුකාංගයකි (vectorian.com/giotto). **භාවිතය පහසු ය; කේත යෙදීම** (coding) **හෝ සංකීර්ණ සිද්ධිමාලා** (complex scripts) **අවශ්‍ය නැත. රූපසටහන්වලට චලනය ලබා දීමට ෆ්ලෑෂ් සජීවීකරණ මෙවලම්** 50 **ක පමණ ඇති අතර සංගීතය ද ඇතුළත් කළ හැකි ය.**

සටහන් ඉඩ 10 - සජීවීකරණ භාවිතය ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න



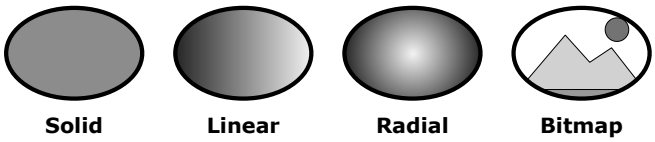
Vectorian Giotto **කවුළුව (පෙළපොතේ** *112* **පිටුව)**

1 ඇඳීමේ මෙවලම් තීරුව: වැඩතලය මත වස්තු හා පාඨ නිර්මාණය කරන මෙවලම්; **2 Built-in player**: ක්‍රියාකරවයි, නවත්වයි, ආරම්භක හෝ අවසාන රාමුවට යයි; **3 ස්තර**: විනිවිද පෙනෙන කඩදාසි මෙනි. දකුණු ක්ලික්: නව ස්තර, ඉවත් කිරීම, පෙන්වීම / සැඟවීම, අගුලු දැමීම; **4 කාල රාමුව**: සජීවිකරණයට ගත වන කාලය සකසයි; **5 වැඩතලය**: සජීවිකරණය නිර්මාණය කරන්නේ මෙහි ය; **6 ජ්‍යාමිතික වස්තු සහ හැඩතල**: බෝඩර් වර්ණය හා වර්ගය, වර්ණ සංකලන, රටා හා රූප; **7 වර්ණ**: Pen = බෝඩරයේ වර්ණය; Brush = පිරවීමේ වර්ණය; **8 තත්ත්ව කවුළුව**: අක්ෂර වර්ගය, ප්‍රමාණය හා එකෙල්ල කිරීම.

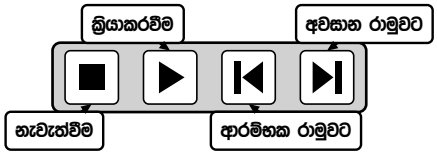
4.16 ඇඳීමේ මෙවලම්, හැඩතල හා වර්ණ

Line (N) ඉරි අඳියි.	**Insert bitmap** (M) රූපයක් එකතු කරයි.	**Text** (T) පාඨ යොදයි.	**Oval** (O) ඕවලාකාර රූප අඳියි.
Rectangle (R) සෘජුකෝණාස්‍ර අඳියි.	**Pencil** (P) නිදහස් ඉරි අඳියි.	**Brush** (B) පළල හැඩතල අඳියි.	**Selection** (V) තෝරා එහා මෙහා කරයි.
Sub selection (A) හැඩය වෙනස් කරයි.	**Lasso** (L) කපා වෙන් කරයි.	**Free transform** (Q) පරිමාණය, කරකැවීම, හැඩය.	**Ink bottle** (S) බෝඩරය වෙනස් කරයි.
Paint Bucket (K) වර්ණය වෙනස් කරයි.	**Eyedropper** (I) වර්ණ වෙනත් හැඩතලයකට.	**Eraser** (E) කොටසක් පමණක් මකයි.	

Pen බෝඩරය දෙයි: **ඉරි වර්ගය** (Solid, Dash, Dot, DashDot, DashDotDot), **වර්ණය හා ඝනත්වය.**
Brush පිරවීම දෙයි: **එක් වර්ණයක්** (Solid), **වර්ණ සංකලනයක්** (Linear, Radial) **හෝ රූපයක්** (Bitmap).



Built-in player සජීවිකරණය ක්‍රියාකරවයි (Play), **නවත්වයි** (Stop), **ආරම්භක රාමුවට** (Rewind) **හෝ අවසාන රාමුවට** (Go to End) **යයි.** Insert bitmap (M) **මඟින්** bmp, jpg, tif, png, gif, ico **රූප එකතු කළ හැකි ය.**



4.17 නව සජීවිකරණය, තැන්පත් කිරීම, අපනයනය, විවෘත කිරීම

කාර්යය	කළ යුතු දේ (118 - 119 පිටු)
නව සජීවිකරණයක්	File → New Movie
තැන්පත් කිරීම	File → Save: **නමක් හා ස්ථානයක්**, Save. Giotto **.vgd** (vectorian giotto document) **ලෙස තැන්පත් කරයි.**
වෙබ් සඳහා අපනයනය	File → Export Flash Movie: **ස්ථානය හා නම**, Save; **Export Settings හි Compress movie**, OK. **ගොනුව .swf** (small web format) **වේ.**
විවෘත කිරීම	File → Open. .swf **ගොනුවක් ධාවනයට එය මත දකුණු ක්ලික් කර වෙබ් අතරික්සුවක්** (web browser) **තෝරන්න.**

4.18 සජීවිකරණ නිර්මාණය

Modify → Document **මගින් Document properties: තත්පරයකට රාමු අනුපාතය** (fps - **චලන වේගය), පසුබිම් වර්ණය හා පරිමාව,** උදා: 550 × 400 px, 12 fps (120 **පිටුව**).

A සරල සජීවිකරණයක් (119 - 120 පිටු)

1. Giotto **විවෘත කර වැඩතලයේ ඉහළින් සෘජුකෝණාස්‍රයක් හා ඕවලයක් අඳින්න.**
2. **Pen හා Brush මගින් බෝඩර් හා ඇතුළත වර්ණ යොදන්න. මෙය පළමු මූලික රාමුවයි.**
3. **කාල රාමුවේ** 24 **වන රාමුව මත දකුණු ක්ලික්: Insert Key frame. හැඩතල පහළට ගෙන එන්න.**
4. 1 - 24 **අතර රාමුවක් මත දකුණු ක්ලික්: Create Motion Tween.** Built-in player **මගින් ක්‍රියාකරවන්න.**

B පාඨ සහිතව (121 - 122 පිටු)

1. **සෘජුකෝණාස්‍රයක් අඳින්න;** Brush → Linear; **වර්ණ බකට්ටුවෙන් වර්ණ ගන්වන්න.**
2. Layer 1 **Background ලෙස නම් කරන්න; දකුණු ක්ලික්, + Layer, එය Text ලෙස නම් කරන්න.**
3. Text **ස්තරයේ Beautiful Sri Lanka ලෙස ටයිප් කර** (Curlz MT, 35) **මැදට ගන්න.**
4. **පාඨය මත දකුණු ක්ලික්:** Effect → Add; **Falling Leafs,** OK.
5. Background **ස්තරයේ** 83 **වන රාමුවේ (පාඨය අවසන් වන තැන)** Insert Keyframe. **තැන්පත් කර, අපනයනය කර විවෘත කරන්න.**

(>) ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 3 (PRACTICAL) - පෙළපොත 122 පිටුව

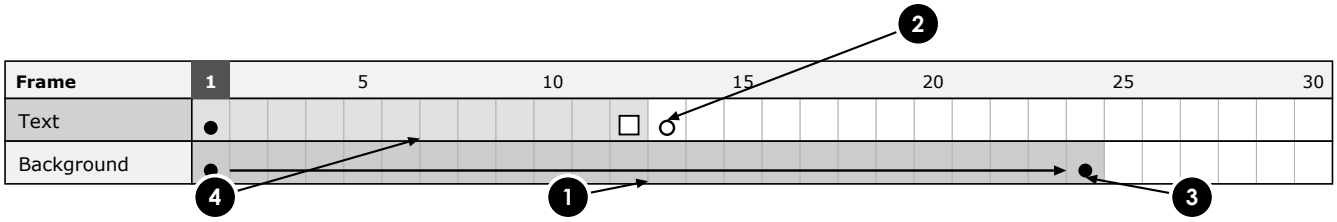
ඔබේ ග්‍රාපිකය මත චලනය වන පාඨයක්. පළමුව ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.

1	File → New Movie; **ඔබේ** GIMP **ග්‍රාපිකය වැඩතලයට ගන්න** (Insert bitmap, M).
2	Layer 1 **Background ලෙස නම් කර Text නමින් ස්තරයක් එක් කරන්න** (+ Layer).
3	Text **ස්තරයේ පාඨයක් ටයිප් කරන්න** (T); **දකුණු ක්ලික්,** Effect → Add, **රංගෝපක්‍රමයක් තෝරන්න.**
4	Background **ස්තරයේ පාඨය අවසන් වන රාමුවේ මූලික රාමුවක් ඇතුළත් කර ක්‍රියාකරවන්න.**
5	**තැන්පත් කර** (.vgd), **අපනයනය කර** (File → Export Flash Movie) .swf **ගොනුව අතරික්සුවක විවෘත කරන්න.**

A රාමු නම් කරන්න

4 **ලකුණු**

අංකිත එක් එක් රාමුවේ වර්ගය ලියන්න.



1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. .....

සටහන් ඉඩ 11 - තත්පරයට රාමු

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

B රාමු හා තත්පර

4 ලකුණු

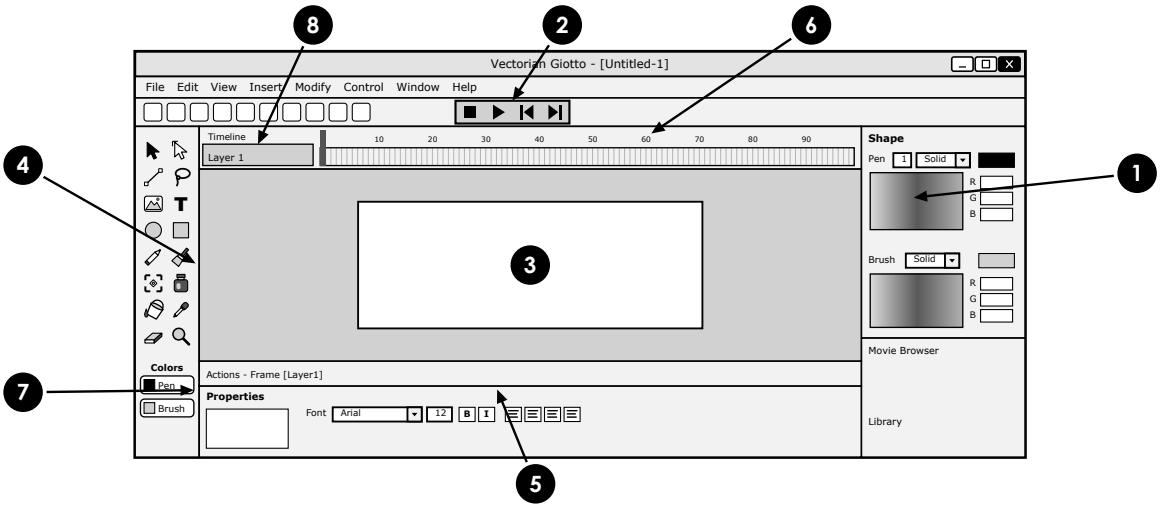
එක් එක් පිළිතුර ගණනය කරන්න.

1. **රාමු** 1 **හා** 24 **මූලික රාමු ය. විවින් රාමු කීයක් ද?** .....
2. 24 fps **දී තත්පර** 3 **ක රාමු කීයක් ද?** .....
3. 12 fps **දී රාමු** 24 **කට තත්පර කීයක් ගත වේ ද?** .....
4. 12 fps **වෙනුවට** 24 fps **යෙදූ විට වේගයට කුමක් වේ ද?** .....

C Giotto කවුළුව නම් කරන්න

8 ලකුණු

අංකිත එක් එක් කොටසේ නම ලියන්න.



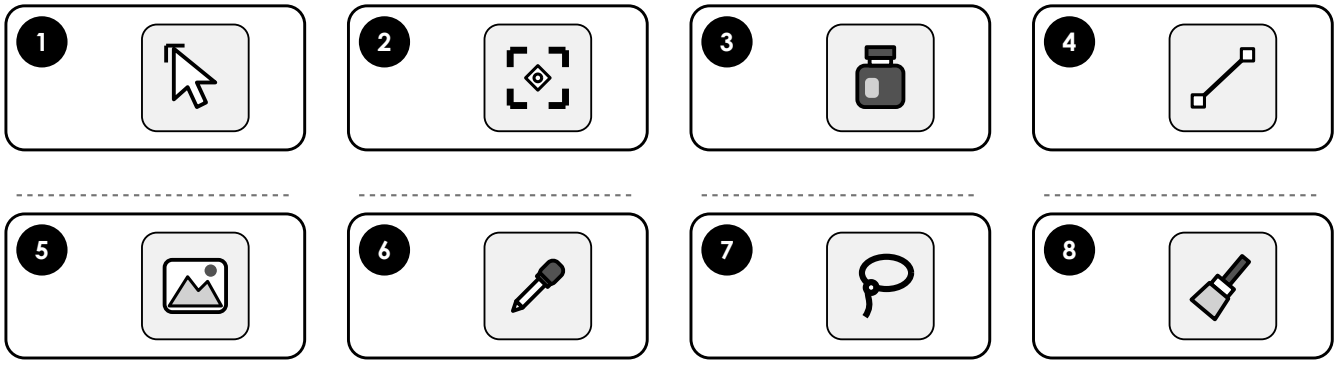
1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. .....

5. ..... 6. ..... 7. ..... 8. .....

D කුමන මෙවලම ද?

8 ලකුණු

එක් එක් *Giotto* **මෙවලමේ නම හා කෙටි මං යතුර ලියන්න.**



....

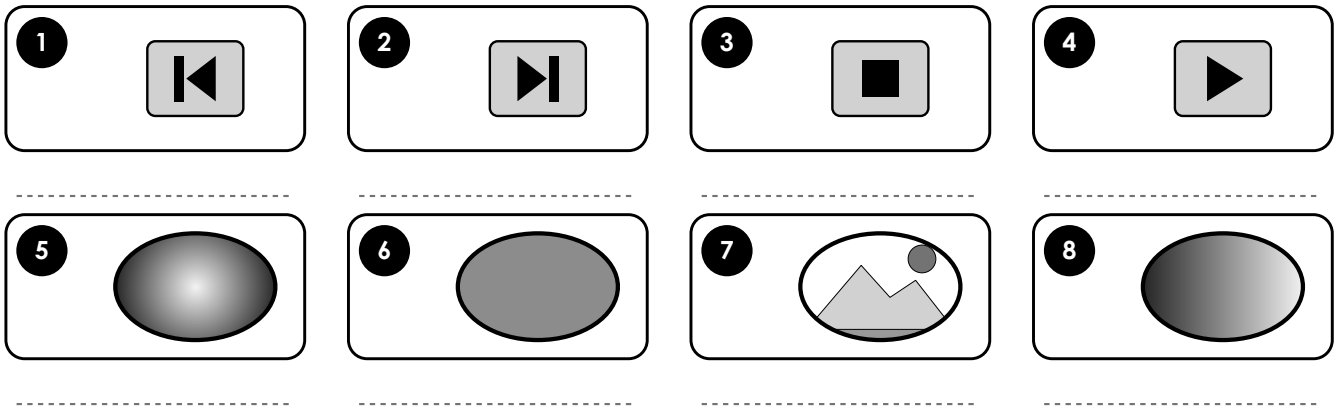
....

> **"රාමුවෙන් රාමුවට කුඩා පියවර විශාල චලනයක් සාදයි."**
>
> - THE KING OF ICT

E බොත්තම් හා වර්ණ පිරවීම

8 ලකුණු

කොටු *1 - 4: Built-in player* බොත්තම. කොටු *5 - 8: Brush* පිරවීම. නම ලියන්න.



පරිච්ඡේදය 4

ශ්‍රව්‍ය හා දෘශ්‍ය සන්ධාර

Audio and Video

සිගිරිය ගැන වීඩියෝවක්

"අපේ සීගිරි ඡායාරූප හා අපේ හඬ එකතු කරලා එක වීඩියෝවක් හදමු!"

මෙම පරිච්ඡේදයෙන්: ශ්‍රව්‍ය සන්ධාර පටිගත කිරීම හා සංස්කරණය ද, දෘශ්‍ය සන්ධාරයක් නිර්මාණය කර බෙදා හැරීම ද.

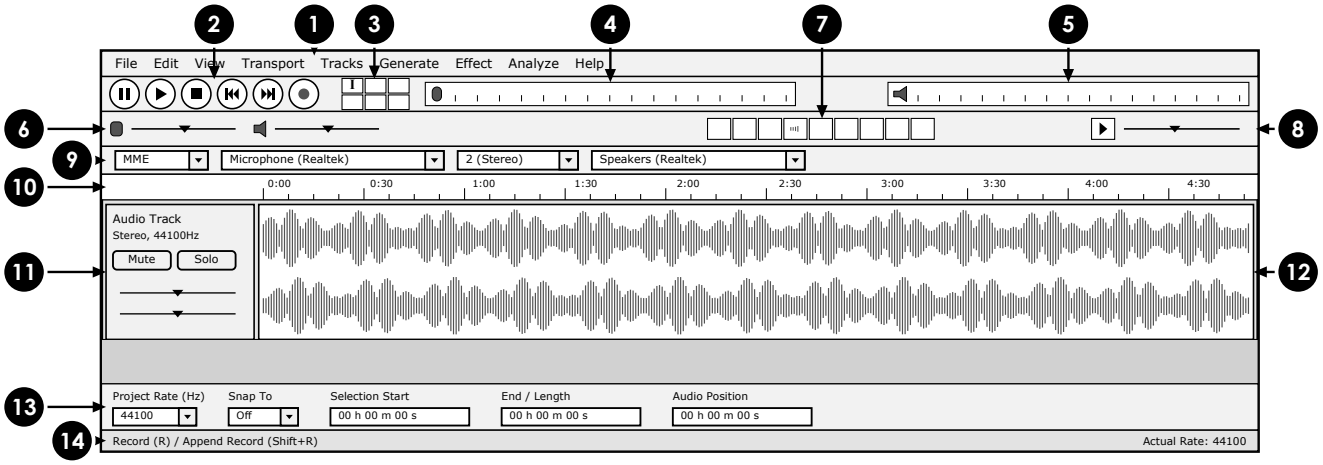


4.19 ශ්‍රව්‍ය සන්ධාර හා ඔඩැසිටි (Audacity)

ශබ්ද හෝ හඬ සජීවීකරණ වඩා හරවත් හා ආකර්ෂණීය කරයි. ශබ්ද හෝ හඬ පටිගත කිරීමෙන් සකස් කර ගන්නා ගොනු ශ්‍රව්‍ය සන්ධාර (audio content) වේ. මෘදුකාංග: Audacity, Power Sound Editor, Mp3DirectCut, Music Editor Free, Wavosaur, Ardour, WavePad Sound Editor, Sound Engine. **ඔඩැසිටි (Audacity)** Windows, Mac **හා** Linux **සඳහා වූ, බහු පථ සහිත නිදහස් ශ්‍රව්‍ය සංස්කරණ හා පටිගත කිරීමේ මෘදුකාංගයකි** (audacity.sourceforge.net). **එයින්: සජීව ශ්‍රව්‍ය පටිගත කිරීම; පරිගණකයේ ක්‍රියාත්මක වන සංගීත පටිගත කිරීම; ටේප් හෝ රෙකෝඩර් ශ්‍රව්‍ය සන්ධාර අංකිත පටිගත කිරීම් හෝ තැටිගත කිරීම් බවට පත් කිරීම;** WAV, AIFF, FLAC, MP2, MP3 **හෝ** Ogg Vorbis **ගොනු සංස්කරණය; ශබ්ද පිටපත් කිරීම, කප්පාදු කිරීම, මිශ්‍ර කිරීම හෝ එකතු කිරීම; වේගය හෝ ස්වරමානය** (pitch) **වෙනස් කිරීම.**

සටහන් ඉඩ 12 - ශ්‍රව්‍ය මෘදුකාංග

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

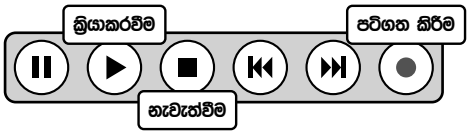


ඔඩැසිටි කවුළුව (පෙළපොතේ *124* පිටුව)

1 මෙනු තීරුව
2 පරිවහන මෙවලම් තීරුව
3 මෙවලම් සහිත මෙවලම් තීරුව
4 පටිගත කිරීමේ මීටර් මෙවලම් තීරුව
5 පිළිවැයීමේ මීටර් මෙවලම් තීරුව
6 මිශ්‍රක මෙවලම් තීරුව
7 සංස්කරණ මෙවලම් තීරුව
8 පිටපත් කිරීමේ මෙවලම් තීරුව
9 උපක්‍රම මෙවලම් තීරුව
10 කාල තීරුව
11 පථ පාලන මණ්ඩලය
12 ශ්‍රවණ පථය
13 තේරීමේ මෙවලම් තීරුව
14 තත්ත්ව තීරුව

4.20 පටිගත කිරීම, තැන්පත් කිරීම, අපනයනය, සංස්කරණය

කාර්යය	කළ යුතු දේ (125 - 127 පිටු)
නව කවුළුවක්	File → New
පටිගත කිරීම	පරිවහන මෙවලම් තීරුවේ **Record** ක්ලික් කර මයික්‍රොෆෝනයෙන් පටිගත කරන්න; **Stop**; ශ්‍රවණයට **Play**.
තැන්පත් කිරීම	File → Save. ඔඩැසිටි **.aup** (Audacity Project) ලෙස තැන්පත් කරයි - පසුව සංස්කරණය කළ හැකි ය.
අපනයනය	File → Export Audio: **Save as type** හි ආකෘතිය (WAV, AIFF, FLAC, MP2, MP3); ශ්‍රව්‍ය සන්ධාරය සංකෝචනය වේ. **Edit Metadata**: නම, වර්ෂය, මාතෘකාව ...
කප්පාදු කිරීම	.aup ගොනුව විවෘත කරන්න. තේරීමේ මෙවලමෙන් **(Selection Tool)** අවශ්‍ය කොටස තෝරා **Trim Audio (සංස්කරණ මෙවලම් තීරුව)** ක්ලික් කරන්න; තැන්පත් කරන්න.



පරිවහන මෙවලම් තීරුව *(Transport Toolbar)*



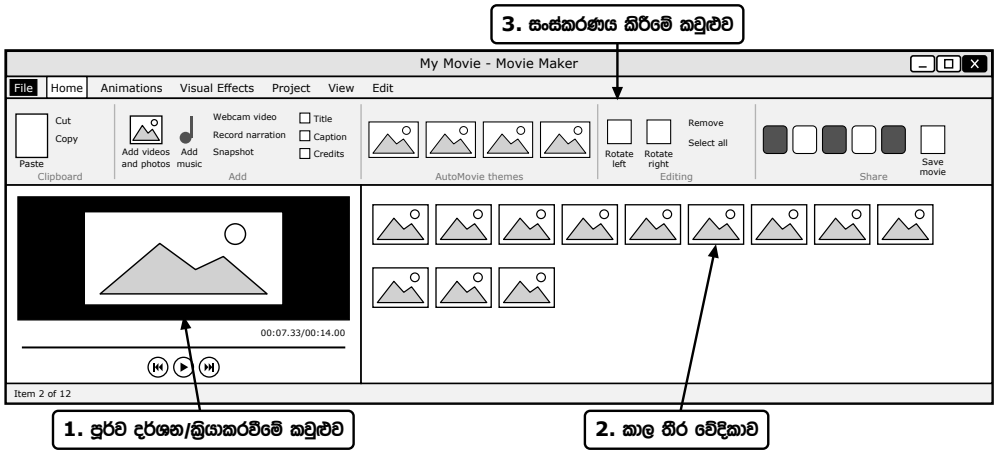
1 අවශ්‍ය කොටස තෝරන්න
2 Trim Audio: ඉතිරිය ඉවත් වේ

Trim Audio (126 - 127 **පිටු)**

සටහන් ඉඩ 13 - ඔඩැසිටි ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

4.21 දෘශ්‍ය සන්ධාර හා වින්ඩෝස් මූවි මේකර්

රූපරාමු පෙළක් එකතු කරමින් නිර්මාණය කරන වීඩියෝ දර්ශනයක් දෘශ්‍ය සන්ධාරයක් (video clip) වේ: පටිගත කළ වීඩියෝ දර්ශන හෝ ස්ථිතික ග්‍රාපික හා ශ්‍රව්‍ය සන්ධාර යොදා ගැනේ. මෘදුකාංග: PhotoBucket, YouTube Remixer, Movie Masher, One True Media, Motion Box, Stash Space, Windows Movie Maker, AVI Edit, Super DVD Video Editor. **වින්ඩෝස් මූවි මේකර් (Windows Movie Maker) මයික්‍රොසොෆ්ට් ආයතනයේ නිදහස් දෘශ්‍ය සංස්කරණ මෘදුකාංගයකි** (www.windows-movie-maker.org).



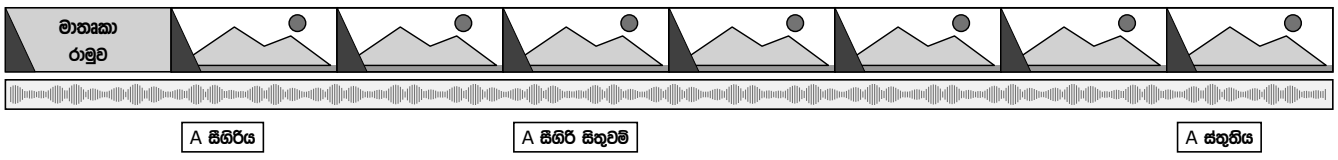
වින්ඩෝස් මූවී මේකර් කවුළුව (පෙළපොතේ *128* පිටුව)

	කොටස	එය කරන දේ
1	**පූර්ව දර්ශන/ක්‍රියාකරවීමේ කවුළුව**	**වීඩියෝ දර්ශන හා රූප රාමු බැලීමට ද, තැන්පත් කිරීමට පෙර නැරඹීමට ද.**
2	**කාල තීර වේදිකාව**	**වීඩියෝ දර්ශන, රූප රාමු හා ශ්‍රව්‍ය සන්ධාර පෙළගස්වන්නේ මෙහි ය.**
3	**සංස්කරණය කිරීමේ කවුළුව**	**සංස්කරණයට, දෘශ්‍ය රංගෝපක්‍රම** (visual effects) **යෙදීමට හා ශ්‍රව්‍ය සන්ධාර හැසිරවීමට මෙවලම්.**

4.22 දෘශ්‍ය සන්ධාරයක් නිර්මාණය

Home → Add Videos & Photos **මගින් රූප හා වීඩියෝ ගන්න. සංක්‍රාන්ති (transitions) රූප රාමු දෙකක් අතර සම්බන්ධය හා රූප රාමුවක් තිරයට ප්‍රවිෂ්ට වන ආකාරය දක්වයි: Animations විවෘත කර, පළමු රූප රාමුව ක්ලික් කර, සංක්‍රාන්ති මතින් මූසිකය ගෙන ගොස් එකක් ක්ලික් කරන්න. පූර්ව දර්ශන කවුළුවේ ක්‍රියාකරවා සංස්කරණය කරන්න.**

ඔබට අවශ්‍ය ...	භාවිත කරන්න
වීඩියෝ හා ඡායාරූප එක් කිරීමට	Home → Add Videos & Photos
රූප රාමු අතර සංක්‍රාන්තියක් යෙදීමට	**Animations මෙනුව**
රූප රාමුවක් දර්ශනය වන කාලය සැකසීමට	Animations → Duration
එක ම සංස්කරණය සියලු රූප රාමුවලට යෙදීමට	**Apply to all**
රූප රාමුවක් චලනය කිරීමට	**Pan and Zoom**
ආරම්භයට මාතෘකාවක් එක් කිරීමට	Home → Title
රූප රාමුවකට හැඳින්වීමක් (caption) **එක් කිරීමට**	Home → Caption
අධ්‍යක්ෂණය, රංගන ශිල්පීන්, සංගීතය හා ස්ථාන හඳුන්වා දීමට	Home → Credits
ගීතයක් හෝ සංගීතය එක් කිරීමට	Home → Add music



අවසානයේ කාල තීර වේදිකාව: සංක්‍රාන්ති, මාතෘකාව, හැඳින්වීම්, *credits* හා සංගීතය *(130 - 131* පිටු)

සටහන් ඉඩ 14 - පටිගත කිරීම

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

4.23 දෘශ්‍ය සන්ධාරය තැන්පත් කිරීම හා බෙදා හැරීම

File → Save Project **මගින් සංස්කරණය කළ හැකි .wlmp** (Movie Maker Projects) **ගොනුවක් තැන්පත් වේ. පරිගණකයක, රූපවාහිනියක, ජංගම දුරකථනයක හෝ සමාජ ජාලවල** (Facebook, YouTube, Flickr) **නැරඹීමට** File → Save Movie **(හෝ** Publish movie**) මගින් වීඩියෝ පටයක් ලෙස තැන්පත් කරන්න: මාධ්‍යය, ස්ථානය හා නම තෝරා** Save.

File, Save Movie: සැකසුම	සඳහා ...
For email	ඊ-මේල් සඳහා
For computer	පරිගණක සඳහා
For high-definition display	විශේෂ තිර සඳහා
Android Phone (large / medium)	ජංගම දුරකථන සඳහා
YouTube, Facebook, Vimeo, Flickr, OneDrive ...	සමාජ ජාල සඳහා
Audio only	ශ්‍රව්‍ය සන්ධාරයක් ලෙස

සටහන් ඉඩ 15 - දෘශ්‍ය සන්ධාරය තැන්පත් කිරීම

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 4 (PRACTICAL) - පෙළපොත 133 පිටුව (1 - 4)

ශ්‍රී ලංකාවේ සුන්දර ස්ථාන ගැන දෘශ්‍ය සන්ධාරයක්. පළමුව ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.

1	**ශ්‍රී ලංකාවේ සුන්දර ස්ථානවල ස්ථිතික ග්‍රාපික** (GIMP) **ද, ඒවා පසුබිමට ගත් චලනය වන පාඨ සහිත ද්විමාන සජීවීකරණ කිහිපයක්** (Giotto) **ද සාදන්න.**
2	**ඒවාට උචිත ශ්‍රව්‍ය සන්ධාරයක් ඔඩැසිටි මගින් පටිගත කරන්න. කප්පාදු කර, තැන්පත් කර** (.aup) MP3 **ලෙස අපනයනය කරන්න.**
3	**වින්ඩෝස් මූවි මේකර් මගින් සංක්‍රාන්ති, මාතෘකාවක්, හැඳින්වීම්,** credits **හා සංගීතය සහිත දෘශ්‍ය සන්ධාරයක් සාදන්න.**
4	**ව්‍යාපෘතිය තැන්පත් කර** (.wlmp), File → Save Movie (For computer). **එය පන්තියට පෙන්වන්න.**

A කුමන විධානය ද?

8 ලකුණු

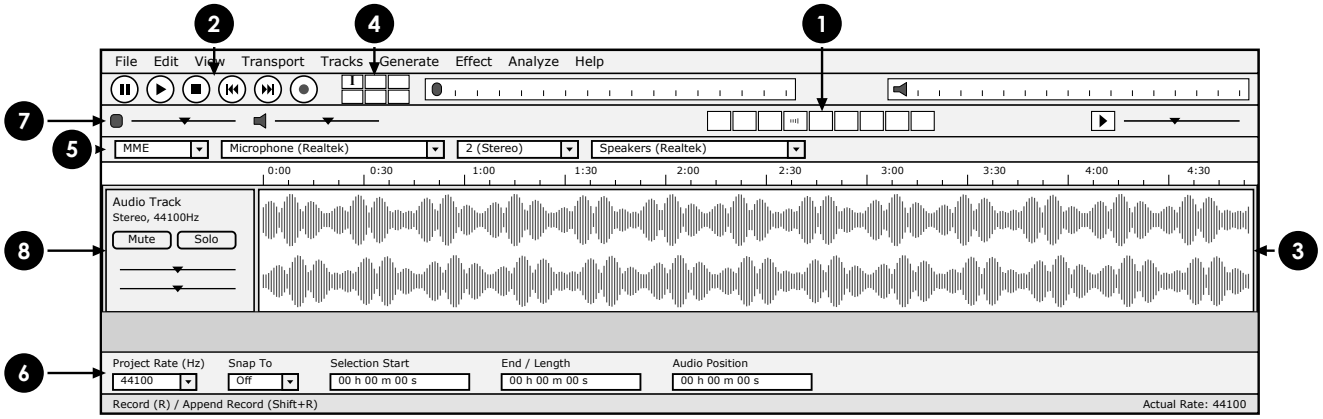
මූවි මේකර් විධානය *(1 - 6)* **හෝ** *File, Save Movie* **සැකසුම** *(7 - 8)* **ලියන්න.**

ඔබට අවශ්‍ය ...	විධානය හෝ සැකසුම
1. වීඩියෝ හා ඡායාරූප එක් කිරීමට	
2. රූප රාමු අතර සංක්‍රාන්තියක් යෙදීමට	
3. රූප රාමුවක් දර්ශනය වන කාලය සැකසීමට	
4. රූප රාමුවක් චලනය කිරීමට	
5. ආරම්භයට මාතෘකාවක් එක් කිරීමට	
6. අධ්‍යක්ෂණය, රංගන ශිල්පීන්, සංගීතය හා ස්ථාන හඳුන්වා දීමට	
7. දෘශ්‍ය සන්ධාරය මිතුරෙකුට ඊ-මේල් මගින් යැවීමට	
8. දෘශ්‍ය සන්ධාරය YouTube හෝ Facebook වෙත දැමීමට	

B ඔඩැසිටි කවුළුව නම් කරන්න

8 ලකුණු

අංකිත එක් එක් කොටසේ නම ලියන්න.



1. ..... 2. .....

3. ..... 4. .....

5. ..... 6. .....

7. ..... 8. .....

C ශ්‍රව්‍ය ද? දෘශ්‍ය ද?

8 ලකුණු

එක් එක් මෘදුකාංගයට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

මෘදුකාංගය	ශ්‍රව්‍ය	දෘශ්‍ය
Wavosaur	☐	☐
Movie Masher	☐	☐
Audacity	☐	☐
AVI Edit	☐	☐
Ardour	☐	☐
Windows Movie Maker	☐	☐
WavePad Sound Editor	☐	☐
Super DVD Video Editor	☐	☐

සටහන් ඉඩ 16 - Trim Audio

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

පුනරීක්ෂණය (REVISION)

4 ඒකකය එක් පිටුවකින්

විභාගයට පෙර රාත්‍රියේ මෙය කියවන්න

මාතෘකාව	ප්‍රධාන කරුණු
අංකිත ග්‍රාෆික	ග්‍රාෆික මෘදුකාංගවලින් නිර්මාණය කරන චිත්‍ර හෝ රූප. මූලිකාංග: පික්සල්, විභේදනය, ප්‍රමාණය, වර්ණය.
පික්සල්, බිටු අනුරූපිතය	පික්සලය වර්ණයක් ඇති කුඩා තිතකි. බිටු අනුරූපිතය සෘජුකෝණාස්‍රාකාර පික්සල් අරාවකි.
බිටු ප්‍රමාණය (bpp)	වර්ණ = 2^{bpp}: බිටු 1 - 2, බිටු 8 - 256, බිටු 24 - වර්ණ 16,777,216.
විභේදනය	පළල × උස පික්සල්වලින්: 250 × 175 = 43,750. ගුණාත්මක බව: ppi හෝ dpi.
වර්ණ	වර්ණ මිලියන 16 ක් පමණ. RGB: ආලෝක, තිර. CMYK: තීන්ත, මුද්‍රණය. මූලික, ද්විතීයික (2), තෘතීයික (3).
RGB Triplet	0, 0, 0 සිට 255, 255, 255 දක්වා. RGB (245, 102, 36) = ෂඩ් දශමයෙන් F5 66 24.
සංකෝචනය	හානි වන: ධාරිතාව අවම, තත්ත්වය විනාශ වේ (JPEG). හානි නොවන: තත්ත්වය රැකේ (GIF, PNG, RAW).
රාස්ටර් / වෙක්ටර්	රාස්ටර්: පික්සල්, විශාල කළ විට ගුණය අඩු වේ. වෙක්ටර්: රේඛා, ගුණය රැකේ.
GIMP	නිදහස්, රාස්ටර්. මෙවලම් තීරුව, මෙවලම් විකල්ප, ග්‍රාෆික කවුළුව, ස්තර ... XCF; File, Export.
ස්තර	විනිවිද පෙනෙන කඩදාසි. ඇස: පෙන්වීම / සැඟවීම. පාරාන්ධතාව. New, Group, Move, Duplicate, Anchor, Delete.
සජීවීකරණය	දෘෂ්ටි මායාවකි: රාමු පෙළක්. මූලික රාමු (පරිශීලකයා), ටිවීන් රාමු (මෘදුකාංගය), 24 fps.
Vectorian Giotto	නිදහස්, කේත නැත. මෙවලම් තීරුව, player, ස්තර, කාල රාමුව, වැඩතලය ... .vgd; Export Flash Movie: .swf.
ඔඩැසිටි	ශ්‍රව්‍ය පටිගත කර සංස්කරණය කරයි. Record, Stop, Play; Trim Audio. .aup; Export Audio: WAV ... MP3.
මූවි මේකර්	Add Videos & Photos, සංක්‍රාන්ති, Title, Caption, Credits, Add music. Save Project: .wlmp; Save Movie.
ව්‍යාපෘති ගොනු	GIMP .xcf (JPEG, PNG අපනයනය); Giotto .vgd (.swf); ඔඩැසිටි .aup (WAV, MP3 ...); මූවි මේකර් .wlmp.

★ ඔබට හැකි වූ විට ලකුණු කරන්න

- ☐ පික්සල්, බිටු ප්‍රමාණය, විභේදනය හා වර්ණ ආදේශක පැහැදිලි කිරීමට මට හැකි ය.
- ☐ වර්ණ, බිටු, පික්සල් හා RGB / HTML වර්ණ කේත ගණනය කිරීමට මට හැකි ය.
- ☐ සංකෝචන ක්‍රම දෙක ද රාස්ටර් හා වෙක්ටර් ග්‍රාෆික ද සැසඳීමට මට හැකි ය.
- ☐ GIMP මගින් ස්තර සහිත ග්‍රාෆිකයක් සාදා, තැන්පත් කර අපනයනය කිරීමට මට හැකි ය.
- ☐ රාමු වර්ග පැහැදිලි කර Giotto මගින් ද්විමාන සජීවීකරණයක් සෑදීමට මට හැකි ය.
- ☐ ඔඩැසිටි මගින් හඬ පටිගත කර, කප්පාදු කර, තැන්පත් කර අපනයනය කිරීමට මට හැකි ය.
- ☐ මූවි මේකර් මගින් දෘශ්‍ය සන්ධාරයක් සාදා, තැන්පත් කර බෙදා හැරීමට මට හැකි ය.

වචන ශක්තිය (WORD POWER)

4 ඒකකයේ වචන ලැයිස්තුව

ඔබ දැනගත යුතු වචන 26 ක්

වචනය	අර්ථය
අංකිත ග්‍රාපික (Digital graphic)	පරිගණක ග්‍රාපික මෘදුකාංගවලින් නිර්මාණය කරන චිත්‍ර හෝ රූප.
පික්සල් (Pixel)	අංකිත ග්‍රාපිකයක මූලික තැනුම් ඒකකය: වර්ණයක් ඇති කුඩා තිතකි.
බිටු අනුරූපිතය (Bitmap)	අංකිත ග්‍රාපිකය: සෘජුකෝණාස්‍රාකාර පික්සල් අරාවකි.
බිටු ප්‍රමාණය (bpp)	පික්සලයකට ඇති බිටු ගණන. වර්ණ = 2^{bpp}.
විභේදනය (Resolution)	පික්සල්වලින් ග්‍රාපිකයේ භෞතික පරිමාණය: පළල × උස.
ppi / dpi	අඟලකට ඇති පික්සල / තිත්: ග්‍රාපිකයේ ගුණාත්මක බව පෙන්වයි.
RGB ආදේශකය (RGB model)	රතු, කොළ, නිල් ආලෝක: රූපවාහිනී හා පරිගණක තිර.
CMYK ආදේශකය (CMYK model)	ළා නිල්, දම්, කහ, කළු තීන්ත: කඩදාසි මත මුද්‍රණය.
මූලික වර්ණ (Primary colours)	තනි වර්ණ. මූලික වර්ණයක ප්‍රභේද 256 කි (0 - 255).
ද්විතීයික වර්ණ (Secondary)	වර්ණ දෙකක් එකතු වීමෙන් සෑදෙන වර්ණ.
තෘතීයික වර්ණ (Tertiary)	වර්ණ තුනක් එකතු වීමෙන් සෑදෙන වර්ණ.
RGB Triplet	0, 0, 0 සිට 255, 255, 255 දක්වා අගයන් තුනක්, උදා: RGB (245, 102, 36).
හානි වන (Lossy)	ධාරිතාව අවම කළ ද තත්ත්වය විනාශ කරන සංකෝචනය.
හානි නොවන (Lossless)	මුල් තත්ත්වය රකින සංකෝචනය.
රාස්ටර් ග්‍රාපික (Raster)	පික්සල්වලින් සෑදූ ග්‍රාපිකය; විශාල කළ විට ගුණය අඩු වේ.
වෙක්ටර් ග්‍රාපික (Vector)	රේඛාවලින් සෑදූ ග්‍රාපිකය; විශාල කළ විට ගුණය රැකේ.
GIMP	නිදහස් ග්‍රාපික හැසිරවීමේ මෘදුකාංගය (රාස්ටර් ග්‍රාපික).
ස්තරය (Layer)	ග්‍රාපිකයේ එක් කොටසක් සඳහා විනිවිද පෙනෙන කඩදාසියක් මෙනි.
පාරාන්ධතාව (Opacity)	ස්තරයක් පහළ ස්තර කොතරම් වසයි ද යන්න.
සජීවීකරණය (Animation)	දෘෂ්ටි මායාවකි: රාමු පෙළක් අබණ්ඩ ව දර්ශනය වීම.
මූලික රාමුව (Key frame)	පරිශීලකයා නිර්මාණය කරන විශේෂිත නිශ්චල රාමුව.
ටිවීන් රාමුව (Tween frame)	රාමු දෙකක් අතර මෘදුකාංගය සාදන රාමුව.
කාල රාමුව (Timeline)	සජීවීකරණයට ගත වන කාලය සකසයි.
ශ්‍රව්‍ය සන්ධාර (Audio content)	පටිගත කළ ශබ්ද හෝ හඬවලින් සකස් කළ ගොනු.
දෘශ්‍ය සන්ධාර (Video clip)	රූපරාමු පෙළක් එකතු කර නිර්මාණය කළ වීඩියෝ දර්ශනයක්.
සංක්‍රාන්තිය (Transition)	රූප රාමු දෙකක් අතර සම්බන්ධය හා රූප රාමුව තිරයට එන ආකාරය.

"අද වචන ඉගෙන ගන්න; හෙට ඔබ විශේෂඥයෙකු මෙන් කතා කරනු ඇත."

- THE KING OF ICT

"අමාරු පාඩම් අන් අයට පහසු කරන කෙනා වන්න."

- THE KING OF ICT

ඒකකය අවසානය (END OF UNIT)

4 ඒකක පරීක්ෂණය

කාලය: මිනිත්තු 45 මුළු ලකුණු: 40

නම _____ පන්තිය _____ ලකුණු

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

8 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. අංකිත ග්‍රාපිකයක මූලිකාංග හතර පික්සල්, විභේදනය, ප්‍රමාණය හා
   (a) ශබ්දය (b) වර්ණය (c) ස්තරය (d) රාමුව
2. බිටු 8 ක පික්සලයකට නියෝජනය කළ හැකි වර්ණ ගණන
   (a) 8 (b) 16 (c) 256 (d) 1024
3. ග්‍රාපිකයක ගුණාත්මක බව ppi ලෙස හෝ ... ලෙස දැක්වේ.
   (a) dpi (b) fps (c) MP3 (d) XCF
4. GIMP හි නිර්මාණය කළ ග්‍රාපික තැන්පත් වන ගොනු ආකෘතිය
   (a) XCF (b) JPEG (c) GIF (d) PNG
5. සජීවීකරණයක් යනු
   (a) දෘෂ්ටි මායාවකි (b) ගොනු ආකෘතියකි (c) වර්ණ ආදේශකයකි (d) ශබ්දයකි
6. වෙබ් නිර්මාණයට Vectorian Giotto සජීවීකරණයක් අපනයනය වන ගොනු ආකෘතිය
   (a) .vgd (b) .swf (c) .xcf (d) .wlmp
7. වින්ඩෝස් මූවි මේකර් හි වීඩියෝ දර්ශන හා රූප රාමු පෙළගස්වන්නේ
   (a) කාල තීර වේදිකාවේ (b) පූර්ව දර්ශන කවුළුවේ
   (c) රිබනයේ (d) තත්ත්ව තීරුවේ
8. A - Trim Audio තෝරා ගත් කොටස තබා ගනී. B - මූවි මේකර් ව්‍යාපෘතියක් .wlmp ලෙස තැන්පත් වේ. C - භානි වන සංකෝචනය ගුණාත්මක බව රකියි. නිවැරදි වන්නේ
   (a) A පමණි (b) B පමණි (c) A හා B (d) B හා C

2 හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

සෑම හිස්තැනකටම වචනයක් හෝ වචන කිහිපයක්.

1. සෘජුකෝණාස්‍රාකාර පික්සල් අරාවක් වන අංකිත ග්‍රාපිකයක් ..... ලෙස ද හැඳින්වේ.
2. ..... ආදේශකය ළා නිල්, දම්, කහ හා කළු තීන්ත යොදා ගනී.
3. වර්ණ තුනක් එකතු වීමෙන් සෑදෙන වර්ණ ..... වර්ණ වේ.
4. රූපයක විනිවිද දැකීම ඇති කිරීමට ස්තරයට Add an Alpha ..... යොදන්න.
5. Giotto හි බෝඩර් වර්ණය Pen වලින් ද පිරවීමේ වර්ණය ..... වලින් ද ලැබේ.
6. Vectorian Giotto හි සජීවීකරණ නිර්මාණය කරන්නේ ..... මත ය.
7. ඔඩැසිටි ව්‍යාපෘති ..... ගොනු ආකෘතියෙන් තැන්පත් වේ.
8. රූප රාමු දෙකක් අතර සම්බන්ධය මූවි මේකර් හි ..... මගින් දැක්වේ.

3 රූප නම් කරන්න

8 ලකුණු

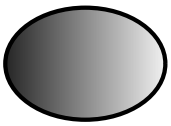
කාඩ් *1 - 2:* රාස්ටර් ද, වෙක්ටර් ද? *3 - 4: GIMP* මෙවලම. *5 - 6: Brush* පිරවීම. *7 - 8:* බොත්තම.

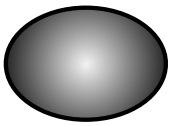
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

දී ඇති ඉඩෙහි ලියන්න. ගණනය කිරීම පෙන්වන්න.

1. ග්‍රාපිකයක bpp 16 කි. එයට වර්ණ කීයක් නියෝජනය කළ හැකි ද? වර්ණ 32 කට bpp කීයක් අවශ්‍ය ද? (ලකුණු 2)

2. ග්‍රාපිකයක් පික්සල 640 ක් පළල හා 400 ක් උස ය. පික්සල් ගණන ද, bpp 24 දී එහි ප්‍රමාණය බයිට්වලින් ද සොයන්න. (ලකුණු 2)

3. හානි වන හා හානි නොවන සංකෝචනය අතර වෙනස්කම් දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

4. රාස්ටර් හා වෙක්ටර් ග්‍රාපික අතර වෙනස්කම් දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

5. GIMP හි ස්තරවල ප්‍රයෝජන දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

6. මූලික රාමුවක් හා ටිවීන් රාමුවක් අතර වෙනස කුමක් ද? (ලකුණු 2)

7. ඔඩැසිටි මගින් කළ හැකි දේ දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

8. වින්ඩෝස් මූවි මේකර් හි File, Save Movie සැකසුම් දෙකක් නම් කර ඒවා කුමක් සඳහා දැයි ලියන්න. (ලකුණු 2)